Ters Yönde Dönen Kapalı Yörüngelerle Simetrik Kaçıklık İzleme: PRAB Revizyonu Öncesi Geçerlilik Kontrolleri

Hazırlayan: Claude (Anthropic yapay zekâ asistanı)

arXiv:2608.04647v1 ve hakem raporları üzerine yapılan simülasyon kontrolleri

25 Ekim 2026

Özet

Bu belge, *"Accessing the symmetric component of quadrupole misalignment through counter-rotating closed orbits in EDM storage rings"* makalesine gelen iki hakem raporundan sonra yapılan yedi grup simülasyon kontrolünü anlatır. Amaç makaleyi savunmak değil, yöntemin *nerede geçerli olduğunu* bulmaktır. Kısa sonuç şudur. Makalede yazıldığı haliyle yöntem (BPM'ler laboratuvara sabit varsayılır, fit yalnızca kuadrupol sütunları içerir), BPM'ler yer hareketiyle birlikte kaydığında ve saptırıcı (deflector) alanları sürüklendiğinde çalışmaz. Buna karşılık üç tasarım koşulu altında yöntem güçlü bir biçimde ayakta kalır: (i) BPM'ler kuadrupollere rijit bağlıdır ve kestirici bunu bilir, (ii) düzelticiler kuadrupol üstüne sarılmış manyetik trim sargılarıdır, (iii) saptırıcılar kendi elektrik trimleriyle düzeltilir. Bu koşullarda iki demetli izleme tek demetten 25–50 kat iyi sonuç verir ve bir hafta boyunca sahte EDM'yi BBA (demet tabanlı hizalama) kalitesinde tutar. Ayrıca makaledeki "simetrik bileşen yörüngeye kördür" iddiasının yalnızca düşük harmoniklerde ve 4–7 kat düzeyinde geçerli olduğu bulunmuştur.

İçindekiler

1 Bu belge nasıl okunmalı **3**

1.1 İddia etiketleri . . . 3

1.2 Temel büyüklükler . . . 3

2 Adım 0: Kodda ne varsayılmış? **4**

3 Adım 1: BPM modeli **4**

3.1 Sezgi . . . 4

3.2 Model . . . 4

3.3 Sonuçlar . . . 5

3.4 Model hatası (β-beat) . . . 6

3.5 Yorum . . . 6

4 Adım 2: Saptırıcı hataları (Hakem A, madde 1) **7**

4.1 Neden önemli: elektrik kuvveti yönden bağımsızdır . . . 7

4.2 Model . . . 7

4.3 Hakem A'nın sayısı . . . 7

4.4 Fit matrisine saptırıcı sütunları . . . 7

4.5 Sürüklenme taraması . . . 8
4.6 Saptırıcı sürüklenmesinin kendi ürettiği sahte EDM . . . 8

5 Adım 3: Düzelticiler 9
5.1 Model . . . 9
5.2 Sonuçlar . . . 9
5.3 Yorum . . . 10

6 Adım 4: Korelasyonlu hizalama hataları (Hakem A, madde 2) 10
6.1 Model . . . 10
6.2 Simetrik/antisimetrik ayrışım . . . 11
6.3 Şekil 4'ün tekrarı . . . 11
6.4 Yer hareketi BPM'leri de taşırsa . . . 11

7 Tartışma testleri: yöntemi kurtaran iki dokunuş 12
7.1 T1: Saptırıcıyı kaynağında trimlemek . . . 12
7.2 T2: BPM'i kuadrupole rijit bağlamak . . . 12

8 Adım 5: Harmonik başına yörünge kazancı ve spin duyarlılığı 13
8.1 Model . . . 13
8.2 Yorum . . . 14

9 Adım 6: Zaman senaryosu (Hakem B) 14
9.1 Senaryo . . . 15
9.2 En küçük tespit edilebilir sürüklenme . . . 15
9.3 Yorum . . . 15

10 Makale için çıkarımlar 16
10.1 Yöntemin geçerlilik alanı . . . 16
10.2 Tasarım gereksinimleri . . . 16
10.3 Metinde düzeltilmesi gerekenler . . . 16

11 Sınırlamalar ve açık sorular 16

12 Çalışma sırasında düzeltilen hatalar 17

A Yeniden üretim 17

1 Bu belge nasıl okunmalı

Bu bölümde belgenin yapısını, kullanılan büyüklükleri ve iddiaların nasıl etiketlendiğini anlatıyorum.

1.1 İddia etiketleri

Belgedeki her önemli iddia üç türden biriyle işaretlenmiştir:

- [BELGELENMIŞ]: Bu çalışmada gerçekten çalıştırılmış bir simülasyonun çıktısı ya da bir kaynaktan doğrudan alınmış bilgi. Kaynağı (betik ve sonuç dosyası) yanında verilir.
- [YORUM]: Belgelenmiş sonuçlardan benim çıkardığım sonuç. Mantığı açıkça yazılır.
- [HIPOTEZ]: Test edilmemiş bir tahmin ya da varsayılmış bir parametre değeri.

1.2 Temel büyüklükler

Simetrik ve antisimetrik bileşen. Halkada 24 FODO hücresi, yani 48 kuadrupol vardır: her hücrede bir odaklayıcı (QF) ve bir odaklamayan (QD). Hücre k'daki iki kuadrupolün kaçıklıkları v_{2k} (QF) ve v_{2k+1} (QD) olsun. Bu iki sayı her zaman bir ortalamaya ve bir farka ayrılabilir:

$$v^s_{2k} = v^s_{2k+1} = \tfrac{1}{2}\,(v_{2k} + v_{2k+1}), \qquad v^a_{2k} = -v^a_{2k+1} = \tfrac{1}{2}\,(v_{2k} - v_{2k+1}). \tag{1}$$

Burada v^s *simetrik* bileşendir: iki kuadrupol aynı yöne kaymıştır. v^a *antisimetrik* bileşendir: iki kuadrupol zıt yönlere kaymıştır. Her kaçıklık deseni bu ikisinin toplamıdır, $v = v^s + v^a$. Birimleri metredir; tablolarda mikrometre (μm) kullanılır.

Sahte EDM ve hedef. Sahte EDM, spinin dikey bileşeninin büyüme hızıdır, $f = \mathrm{d}S_y/\mathrm{d}t$ (birimi rad/s). Deneyin hedefi $10^{-29}\,e{\cdot}$cm'lik bir EDM'dir; bu simülasyonda $f \approx 1$ nrad/s'ye karşılık gelir. Belgedeki bütün sahte EDM değerleri bu hedefin katı olarak verilir: "$C = 3$" demek, hedefin üç katı demektir.

İki demetli metrik. Gerçek EDM, demet yönü çevrilince (saat yönü CW'den saat yönünün tersi CCW'ye) işaret değiştirir. Bu yüzden deneyde ölçülen büyüklük farktır:

$$C = \tfrac{1}{2}\,\big|f_{\mathrm{CW}} - f_{\mathrm{CCW}}\big|. \tag{2}$$

İki yönde aynı işaretli kalan kısım, yani $\frac{1}{2}(f_{\mathrm{CW}} + f_{\mathrm{CCW}})$, bu farkta sadeleşir. Ona "çift kısım" diyorum. Makaledeki şekillerde kullanılan metrik de C'dir.

Tepki matrisi ve kestirici. R, kuadrupol kaçıklığından BPM okumasına giden 48×48 matristir: $y = Rv$. CW ve CCW için ayrı matrisler vardır (R_{CW}, R_{CCW}); C++ izleyiciyle ölçülmüşlerdir. Kaçıklığı okumadan geri bulmak için *kesik tekil değer ayrışımı* (TSVD, truncated singular value decomposition) kullanılır: matrisin en büyük tekil değerinin `rcond` katından küçük tekil değerleri atılır, böylece gürültünün büyütülmesi önlenir.

Hesap araçları. Bütün spin sonuçları repodaki GL4 semplektik parçacık ve Thomas–BMT spin izleyicisiyle (`integrator.cpp`) elde edilmiştir. Saptırıcı hataları ve saptırıcı konumundaki düzelticiler için bu motorun değiştirilmemiş bir kopyası yazılmıştır (`revizyon/integrator_rev.cpp`). Hatalar sıfırken yeni motor eskisiyle birebir aynı yörüngeyi verir (fark 0) [BELGELENMIŞ]. Motorun doğruluğu, kayıtlı bir sonucun yeniden üretilmesiyle de kontrol edildi: seed 0, $\sigma = 10\,\mu$m için kayıtlı $f = 1.0890 \times 10^{-6}$ rad/s birebir tekrar elde edildi [BELGELENMIŞ].

2 Adım 0: Kodda ne varsayılmış?

Bu adımda hiçbir şey değiştirmeden mevcut kodun hangi fiziksel varsayımları yaptığını inceledim. Sonuçlar, sonraki bütün adımların neden gerekli olduğunu açıklıyor.

1. **BPM'ler laboratuvara sabit.** BPM okuması "yörünge + statik ofset + gürültü" olarak modellenmiş; kuadrupol konumu okumadan çıkarılmıyor (`kmod_drivers/twobeam_oc.py`, satır 96–106) [BELGELENMIŞ]. Makalenin Sec. V.B'deki "BPM kuadrupolle birlikte hareket eder" cümlesi hiçbir simülasyonda yok.
2. **Düzeltici, kuadrupol içindeki manyetik dipol.** Düzeltme, kestirilen kaçıklığın doğrudan kuadrupol merkezinden çıkarılmasıyla yapılıyor. Bu, kuadrupolün tam içine yerleştirilmiş bir manyetik düzelticiye eşdeğer [BELGELENMIŞ]. Makale düzeltici türünü yazmıyor.
3. **Saptırıcı alan hatası yok; roll hatası yanlış fizikle var.** Mevcut `dipole_tilt` parametresi elektrik alanını döndürmüyor, radyal bir *manyetik* alan ekliyor (`integrator.cpp`:153–170) [BELGELENMIŞ]. Manyetik kuvvet hız yönüne bağlı olduğu için bu model CCW demetinde işaret değiştirir; gerçek elektrik roll'u ise değiştirmez.
4. **Hizalama hatası korelasyonsuz Gauss.** Hücre 0'daki QF'in kaçıklığı her zaman sıfır alınmış [BELGELENMIŞ].
5. **İki demetli fit:** $S = [R_{\mathrm{CCW}}; R_{\mathrm{CW}}]$, `rcond` $= 0.01$ ile TSVD; makalede "regularized pseudo-inverse" diye geçiyor [BELGELENMIŞ].
6. **Şekil 4'teki elmas** (iki demetli düzeltme) 14 nm BPM gürültüsü ve *sıfır* BPM ofsetiyle hesaplanmış. 100 μm BPM ofsetiyle aynı hesap hedefin medyan 198 katını veriyor (`twobeam_oc_14nm_g20_boff100um.json`) [BELGELENMIŞ]. Şekil açıklaması 5 seed diyor, elmas ise 15 seed'den geliyor.

3 Adım 1: BPM modeli

Bu bölümde makaledeki olası bir iç tutarsızlığı test ediyorum: Sec. III'teki "simetrik bileşen yörüngeye kör" argümanı laboratuvara sabit BPM varsayar; Sec. V.B ise BPM'lerin kuadrupolle birlikte hareket ettiğini söyler.

3.1 Sezgi

Bir kuadrupol d kadar kaysın. Laboratuvara sabit bir BPM, demetin yörüngesini okur; simetrik bir kaymanın yörüngede bıraktığı iz küçüktür. Ama BPM kuadrupole bağlıysa, kuadrupolle birlikte d kadar kayar. Demet yerinden pek oynamadığı için BPM bu sefer yaklaşık $-d$ okur. Yani simetrik kayma, tek demette bile büyük bir sinyal olarak görünür. Bu durumda iki demete gerek kalmayabilir.

3.2 Model

BBA kalibrasyonundan sonraki okuma değişimi şöyle yazılır:

$$\Delta r_b = R_b\,\Delta m - u + n_b, \qquad u = \rho\,\Delta m. \tag{3}$$

Burada Δm kuadrupol manyetik merkezlerinin sürüklenmesi (bilinmeyen), u BPM'in elektriksel merkezinin hareketi, n_b demet b'nin BPM gürültüsü, ρ ise BPM'in kuadrupolü ne kadar izlediğidir. $\rho = 0$ laboratuvara sabit BPM, $\rho = 1$ rijit bağlı BPM demektir. Dört kestirici karşılaştırıldı:

	demet sayısı	varsayım
E1	tek demet	BPM sabit (standart yörünge düzeltmesi)
E2	tek demet	ρ biliniyor: $(R - \rho I)$
E3	iki demet	BPM sabit (makaledeki yöntem)
E4	iki demet	ρ biliniyor: $[R_{\mathrm{CCW}} - \rho I;\, R_{\mathrm{CW}} - \rho I]$

Her kestiricinin TSVD eşiği bir ızgarada taranıp kendi en iyi değeriyle değerlendirildi; makaledeki sabit `rcond` = 0.01 de ayrıca raporlandı. Senaryo: 5 μm rms saf simetrik sürüklenme, 200 seed (yeniden kurma) ve 3 seed (C++ sahte EDM).

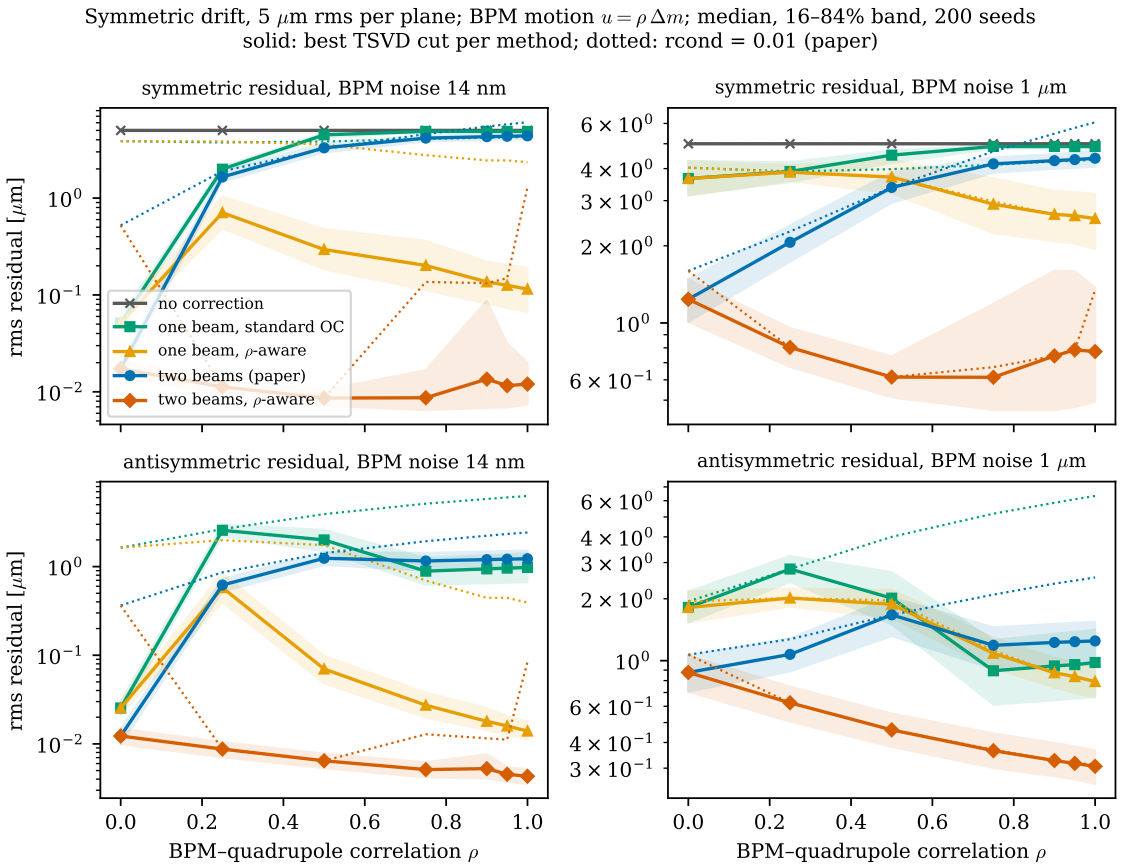
3.3 Sonuçlar

Tablo 1: Kalan simetrik rms [μm], 14 nm gürültü, 200 seed medyanı. Başlangıç 5 μm. `revizyon/sonuclar/adim1_recon.json` [BELGELENMIŞ].

ρ	E1	E2	E3 (makale)	E4
0	0.051 (`rcond` 0.01 ile 3.87)	0.051	0.017	0.017
0.5	4.50	0.30	3.31	0.009
1	4.88	0.115	4.39	0.012

Tablo 2: Sahte EDM C [hedefin katı], 3 seed, 14 nm gürültü, 5 μm simetrik sürüklenme. `adim1_edm.jsonl` [BELGELENMIŞ].

	$\rho = 0$	$\rho = 0.5$	$\rho = 1$
düzeltme yok		5.0, 6.1, 9.5	
E1	0.003, 0.001, 0.001	13.7, 1.5, 0.95	6.9, 4.3, 0.36
E2	(=E1)	0.20, 1.08, 0.26	0.004, 0.005, 0.002
E3 (makale)	0.001, 0.0002, 0.0003	0.27, 0.0001, 0.008	0.54, 3.1, 2.5
E4	(=E3)	0.0002, 0.003, 0.005	0.0001, 0.0007, 0.005



Şekil 1: Kalan simetrik ve antisimetrik artık, BPM–kuadrupol korelasyonu ρ'ya karşı. Düz çizgi: her yöntemin en iyi TSVD eşiği; noktalı: `rcond` = 0.01.

3.4 Model hatası (β-beat)

Gerçek makineye %0.2 ve %1 rms gradyan hatası koyup (yaklaşık %1 ve %5 β-beat) kestiricileri nominal modelle çalıştırdım [BELGELENMİŞ]. 14 nm gürültü, $\rho = 0$, 5 μm sürüklenmede iki demetin tek demete üstünlüğü şöyle değişti: hatasız modelde 2.9 kat, %0.2 hatada 1.2 kat, %1 hatada 0.88 kat (yani tek demet daha iyi). 1 μm gürültüde üstünlük her durumda yaklaşık 3 kat kaldı. %0.2 hatayla sahte EDM ölçümü de sonucu değiştirmedi: $\rho = 0$'da E1 ve E3 ikisi de $C \leq 0.007$ [BELGELENMİŞ].

3.5 Yorum

- Makaledeki yöntem (E3) yalnızca $\rho \approx 0$'da çalışıyor. $\rho \geq 0.5$'te simetrik artığın büyük kısmı kalıyor; $\rho = 1$'de 3 seed'in ikisinde $C > 1$ [BELGELENMİŞ].
- $\rho = 1$'de ρ'yu bilen tek demet (E2) hedefin 200 kat altına iniyor. Yani BPM kuadrupole bağlıysa "tek demet de görür" öngörüsü doğru; ama standart yörünge düzeltmesi (E1) sahte EDM'yi artırıyor [BELGELENMİŞ].
- $\rho = 0$'da bile "tek demet çok zayıf" iddiası büyük ölçüde sabit `rcond` = 0.01 seçiminden geliyor: uygun eşikle tek demet simetrik sürüklenmeyi 5 μm'den 0.05 μm'ye indiriyor [BELGELENMİŞ].
- İki demetin üstünlüğü, gürültünün model hatasından baskın olduğu rejimde var [YORUM].

4 Adım 2: Saptırıcı hataları (Hakem A, madde 1)

Hakem A, 48 saptırıcı için 10^{-4} bağıl alan hatası ve 0.1 mrad roll varsayıyor ve tek bir saptırıcının yaklaşık 400 μm yörünge bozulması yaratacağını öngörüyor. Bu bölümde bu sayıyı doğruluyorum ve saptırıcı sürüklenmesinin iki demetli izlemeyi nasıl etkilediğini inceliyorum.

4.1 Neden önemli: elektrik kuvveti yönden bağımsızdır

Manyetik kuvvet $q\,\vec{v} \times \vec{B}$ demet yönü çevrilince işaret değiştirir; elektrik kuvveti $q\vec{E}$ değiştirmez. Kuadrupol kaçıklığı manyetik bir etkidir, saptırıcı hatası elektrik. Bu yüzden saptırıcı hatasının yarattığı yörünge iki demette *aynı işaretlidir* ve tam olarak toplam kanalına, yani simetrik bileşeni okuduğumuz kanala düşer.

4.2 Model

Yeni motorda her saptırıcıya iki hata eklendi: bağıl alan hatası ε ($E_0 \to E_0(1+\varepsilon)$) ve elektrik roll'u ϕ. Roll, kapasitörün alan deseninin referans yörünge çizgisi etrafında döndürülmesiyle uygulandı; öncü terimi düşey alan $E_z \approx E_0\phi$'dir.

4.3 Hakem A'nın sayısı

Tablo 3: Tek saptırıcı (indeks 10) hatasının kapalı yörüngeye etkisi. `adim2_kick.json` [BELGELENMIŞ].

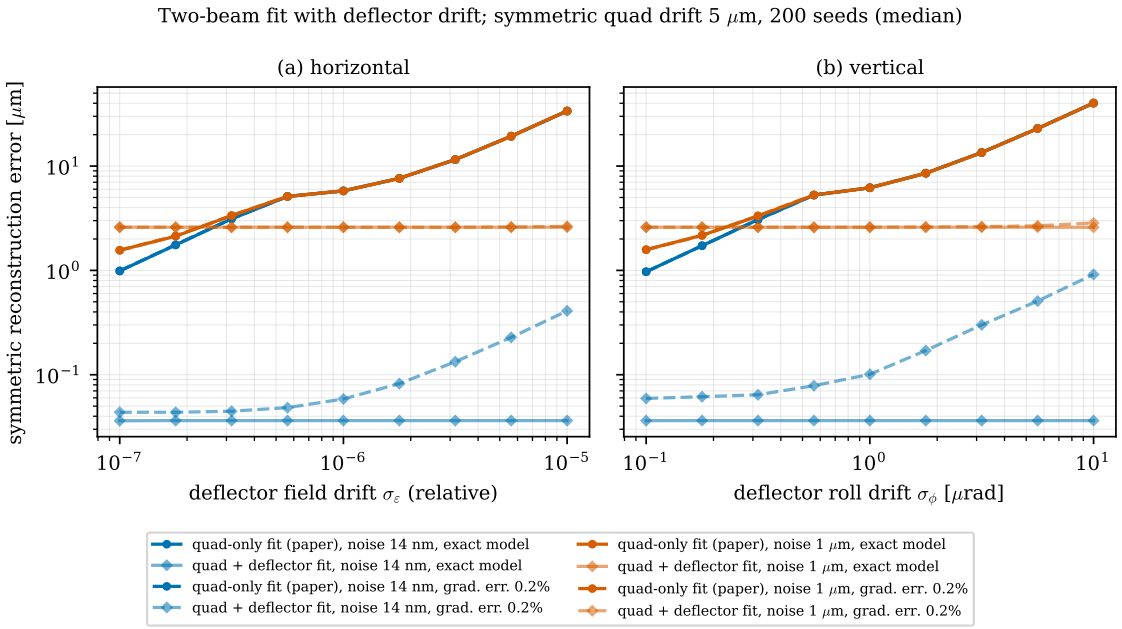
hata	CCW rms / max [μm]	CW rms / max [μm]	corr(CW,CCW)
$\varepsilon = 10^{-4}$ (yatay)	248 / 418	248 / 412	+0.95
elektrik roll 0.1 mrad (dikey)	333 / 525	333 / 525	+0.95
eski manyetik `dipole_tilt` 0.1 mrad	332 / 523	332 / 523	−0.95

Hakemin ∼400 μm tahmini doğrulandı. Elektrik hatası iki demette aynı işaretli; eski manyetik model işaret çeviriyor [BELGELENMIŞ].

4.4 Fit matrisine saptırıcı sütunları

Her düzlemde 48 saptırıcı sütunu eklenince bilinmeyen sayısı 96, denklem sayısı da 96 olur (2 demet × 48 BPM). Rank tam kaldı (96/96), ama koşul sayısı x düzleminde 73'ten 5.6×10^3'e, y düzleminde 118'den 7.9×10^3'e çıktı. Saptırıcı alt uzayı ile simetrik kuadrupol alt uzayı arasında 4–6 doğrultuda asal açı kosinüsü 0.99'u aşıyor [BELGELENMIŞ](`adim2_fit.json`). Yani tam dejenerelik yok, ama yakın dejenerelik var.

4.5 Sürüklenme taraması



Şekil 2: Saptırıcı sürüklenmesi altında simetrik kestirim hatası. Daire: makaledeki fit (yalnız kuadrupol sütunları). Elmas: saptırıcı sütunları eklenmiş fit. 200 seed medyanı.

- Makaledeki fit, 10^{-7} alan sürüklenmesi ya da 0.1 μrad roll başına yaklaşık 1 μm simetrik hata üretiyor [BELGELENMİŞ].
- Saptırıcı sütunlu fit bu sızmayı gideriyor: kusursuz modelde hata 0.036 μm'de sabit; %0.2 gradyan hatasıyla $\varepsilon = 10^{-5}$'te 0.41 μm, $\phi = 10$ μrad'da 0.92 μm [BELGELENMİŞ]. Bedeli, 1 μm gürültüde gürültünün yaklaşık 2 kat büyümesi (2.6 / 1.2 μm) [BELGELENMİŞ].

4.6 Saptırıcı sürüklenmesinin kendi ürettiği sahte EDM

Birinci mertebe roll etkisi. Roll tek başına çok büyük bir sinyal üretiyor ve bu sinyal genlikle *doğrusal*:

Tablo 4: `adim2_roll_C.json` [BELGELENMİŞ].

roll rms	$f_{\mathrm{CW}} = f_{\mathrm{CCW}}$ [hedef]	C [hedef]
3×10^{-9}	-1.26×10^{6}	0.006
3×10^{-8}	-1.26×10^{7}	0.001
3×10^{-7}	-1.26×10^{8}	0.008

Mekanizmayı adım adım yazalım. (1) Sihirli momentumda elektrik alanı spini momentuma göre döndürmez; spin düşey momentum dönmesini birebir izler. (2) Kapalı yörüngenin kapanması için düşey elektrik tekmelerini kuadrupollerin manyetik tekmesi dengelemelidir: $\sum \theta_B = -\sum \theta_E$. (3) Manyetik alan ise spini momentumdan $G\gamma$ kat fazla döndürür. Bu yüzden tur başına net spin dönmesi $G\gamma \sum \theta_B$ olur.

Sayısal kontrol: saptırıcı başına tekme $\theta_E = (L/R)\,\phi = 0.131\,\phi$. 48 rastgele roll'un toplamı $\sqrt{48} \times 0.131 \times 3 \times 10^{-7} \approx 2.7 \times 10^{-7}$ rad. $G\gamma \approx 2.24$ ile tur başına $\approx 6 \times 10^{-7}$ rad, tur süresi ≈ 3.7 μs olduğundan ≈ 0.16 rad/s, yani $\approx 1.6 \times 10^{8}\times$hedef. Simülasyon 1.26×10^{8} veriyor [BELGELENMİŞ].

Bu etki CW−CCW farkında 10^{-10} bağıl hassasiyetle sadeleşiyor (C sayısal tabanda); ama gerçek makinede bu sadeleşme CW/CCW simetrisine bağlıdır [YORUM].

$\varepsilon \times \phi$ çarpım etkisi. ε ve ϕ birlikte 3×10^{-7} olduğunda, kuadrupoller kusursuzken bile $C = 1.17$, 0.79, 2.09 kalıyor [BELGELENMIŞ]. Bu, saptırıcıların ürettiği yatay ve düşey kapalı yörüngelerin çarpımından ($x_{\mathrm{CO}}\, y_{\mathrm{CO}}$) gelen geometrik fazdır; kuadrupol kaçıklığındaki mekanizmanın aynısı [YORUM]. Yalnız kuadrupolleri düzeltmek bunu gidermiyor ($C = 1.20$, 0.81, 2.51) [BELGELENMIŞ]. Çözüm Bölüm 7.1'de.

5 Adım 3: Düzelticiler

Hakem A elektrostatik ve manyetik düzelticilerin farkının açıklanmasını istiyor. Bu bölümde aynı iki demetli düzeltmeyi dört düzeltici türüyle koştum.

5.1 Model

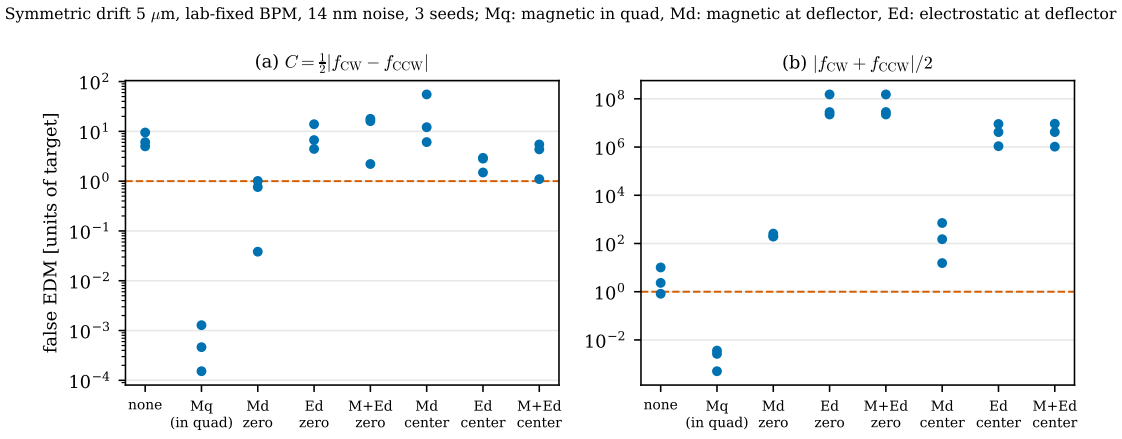
kısaltma	tür	konum	kanal
Mq	manyetik (makalenin örtük modeli)	kuadrupol içinde	fark
Md	manyetik dipol	saptırıcıda	fark (corr −0.95)
Ed	elektrostatik (ε, ϕ trimi)	saptırıcıda	toplam (corr +0.95)
M+Ed	ikisi birlikte	saptırıcıda	ikisi

İki hedef karşılaştırıldı: "sıfır" (BPM okumasını sıfırla) ve "merkez" (demeti kestirilen kuadrupol merkezlerinden geçir). Bu ayrım önemlidir: laboratuvara sabit BPM'de yörüngeyi sıfırlamak, demetin sürüklenmiş kuadrupollerin merkezinden geçtiği anlamına gelmez.

5.2 Sonuçlar

Tablo 5: Senaryo Adım 1 ile aynı. 3 seed. `adim3_edm.jsonl` [BELGELENMIŞ].

senaryo	demet − kuad. merkezi [μm]	C	çift kısım
düzeltme yok	7.5–10.6	5.0, 6.1, 9.5	0.8–10
Mq	0.02–0.03	**0.0002, 0.0005, 0.0013**	$\leq$0.004
Md, sıfır	5.0	0.04, 1.01, 0.76	$\sim$200
Md, merkez	3.6–4.1	55, 6.1, 12	15–700
Ed, sıfır	4.8	14, 4.4, 6.7	2×10^7–1.5×10^8
Ed, merkez	0.07–0.12	2.9, 1.5, 2.8	10^6–9×10^6
M+Ed, sıfır	5.0	2.2, 16, 18	$\sim 10^8$
M+Ed, merkez	0.03–0.21	5.5, 4.4, 1.1	$\sim 10^6$–10^7



Şekil 3: Düzeltici türlerine göre C ve çift kısım.

5.3 Yorum

- Yalnız kuadrupol içi düzeltici (Mq) çalışıyor, çünkü kaçıklığın dipol alanını aynı yerde siler: $g(y-d) + \Delta B = g\,y$, eğer $\Delta B = g\,d$ [YORUM].
- Simetrik sürüklenme, demetin iki yönde *aynı işaretle* kaydırılmasını gerektirir. Manyetik düzeltici fark kanalına etki ettiği için bunu yapamaz; elektrostatik düzeltici yapabilir (demet 0.1 μm yakından geçer), ama birinci mertebe çift sinyal ve $C \approx 1.5$–3 artık bırakır [BELGELENMIŞ].
- Elektrostatik düzelticinin spini doğrudan döndürmediği doğrudur; ama yörüngenin kapanması için kuadrupollerin manyetik tekmesini zorunlu kılarak sahte EDM'yi o yoldan üretir [YORUM].

6 Adım 4: Korelasyonlu hizalama hataları (Hakem A, madde 2)

Hakem A, iki kuadrupol arasındaki göreli hatanın aradaki mesafenin kareköküyle büyüdüğü bir model öneriyor. Bu bölümde böyle bir modelde simetrik bileşenin baskınlaşıp baskınlaşmadığını ve Şekil 4'ün nasıl değiştiğini inceliyorum.

6.1 Model

Kuadrupoller eşit aralıklıdır: $\Delta s = 16.66$ m, çevre 799.7 m.

- **Rastgele yürüyüş:** $\langle (y_i - y_j)^2 \rangle = a^2 |s_i - s_j|$. Halka kapalı olduğu için periyodik Brownian köprüsü kullanıldı.
- **ATL:** Shiltsev'in yer hareketi yasası $\langle \Delta Y^2 \rangle = A\,T\,L$, sabit T için uzayda rastgele yürüyüşle aynı yapıyı verir; farkı genliğin zamanla $\sqrt{T}$ büyümesidir. Adım 6'da kullanıldı.
- **Karma:** rastgele yürüyüş + yerel bağımsız hata.

Rijit öteleme ve eğim demet tarafından izlendiği için zararsızdır; dikeyde $m = 0, 1$, yatayda $m = 1$ harmonikleri çıkarıldı ve desenler 10 μm rms'e normalize edildi.

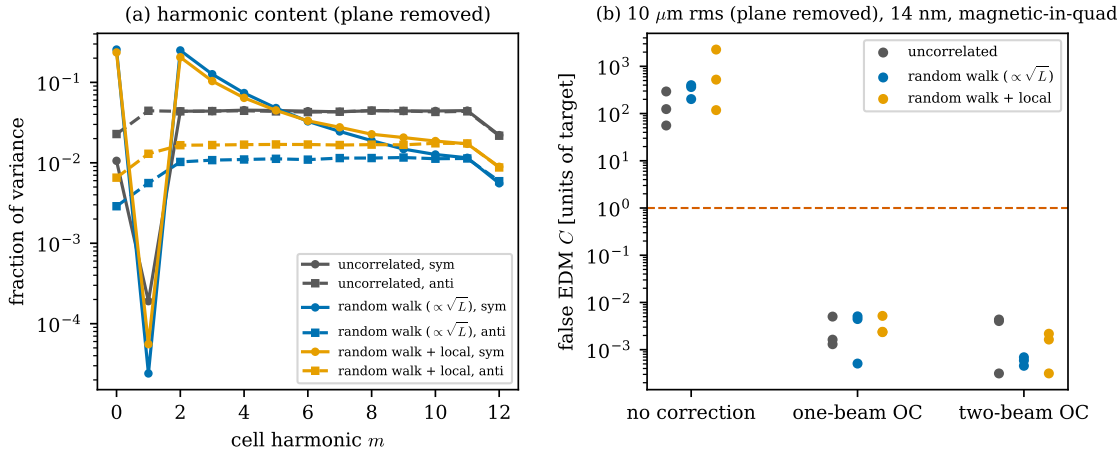
6.2 Simetrik/antisimetrik ayrışım

Tablo 6: 2000 seed, iki düzlem. `adim4_stats.json` [BELGELENMIŞ].

model	sim/antisim rms oranı [16–84%]	simetrik varyans kesri	komşu farkı
korelasyonsuz	0.94 [0.76, 1.15]	47%	14.6 μm
rastgele yürüyüş (ham)	3.6 [2.6, 5.0]	93%	5.4 μm
rastgele yürüyüş (düzlem çıkarılmış)	2.3 [1.8, 3.0]	84%	8.0 μm
karma (düzlem çıkarılmış)	1.7 [1.4, 2.2]	75%	10.1 μm

Beklendiği gibi, komşu kuadrupoller birlikte hareket ettiği için simetrik bileşen baskınlaşıyor [BELGELENMIŞ].

6.3 Şekil 4'ün tekrarı



Şekil 4: (a) Harmonik içerik. (b) Sahte EDM: ham, tek demet ve iki demetli düzeltme (laboratuvara sabit BPM, 14 nm, kuadrupol içi düzeltici), 3 seed.

Ham sahte EDM: korelasyonsuz 294, 56, 124; rastgele yürüyüş 364, 399, 203; karma 523, 118, 2265. Düzeltme sonrası her modelde $C \leq 0.005$ [BELGELENMIŞ]. Model tam bilinirken kestirici neredeyse tam ters aldığından kalan artık yalnızca gürültüdür ve korelasyon modelinden bağımsızdır [YORUM].

6.4 Yer hareketi BPM'leri de taşırsa

Gerçekte zemin hem kuadrupolleri hem BPM'leri taşır. Kuadrupol = zemin + yerel, BPM = zemin + yerel modeliyle (toplam 5 μm, 14 nm):

Tablo 7: Kalan simetrik rms [μm]. `adim4_ground_bpm.json` [BELGELENMIŞ].

yerel/zemin	E1	E3 (makale)	E4 (BPM'in zemini izlediğini bilen)
0	4.70	3.31	0.010
0.1	4.69	3.31	0.37
0.3	4.58	3.28	1.03
1	4.09	3.20	2.52

Uzun dalgalı yer hareketinde BPM'ler kuadrupollerle birlikte hareket eder ($\rho \approx 1$). Bu durumda makaledeki model simetrik sürüklenmenin yalnızca yaklaşık %30'unu yakalar [BELGELENMIŞ]. Hakem A'nın endişesinin asıl karşılığı budur [YORUM].

7 Tartışma testleri: yöntemi kurtaran iki dokunuş

Adım 1–4 sonunda iki sorun kaldı: saptırıcı sürüklenmesi ve BPM hareketi. İkisini aynı ilkeyle ele aldım: *hatayı kendi kaynağında ve aynı tür alanla gör ya da düzelt.*

7.1 T1: Saptırıcıyı kaynağında trimlemek

Saptırıcı sütunlu fitle her saptırıcının $\Delta\varepsilon$ ve $\Delta\phi$ değerini kestirip, alan hatasını yüksek gerilim trimiyle, roll'u ise üst ve alt plakalar arasına uygulanan küçük bir gerilim farkıyla (düşey elektrik trimi) geri aldım.

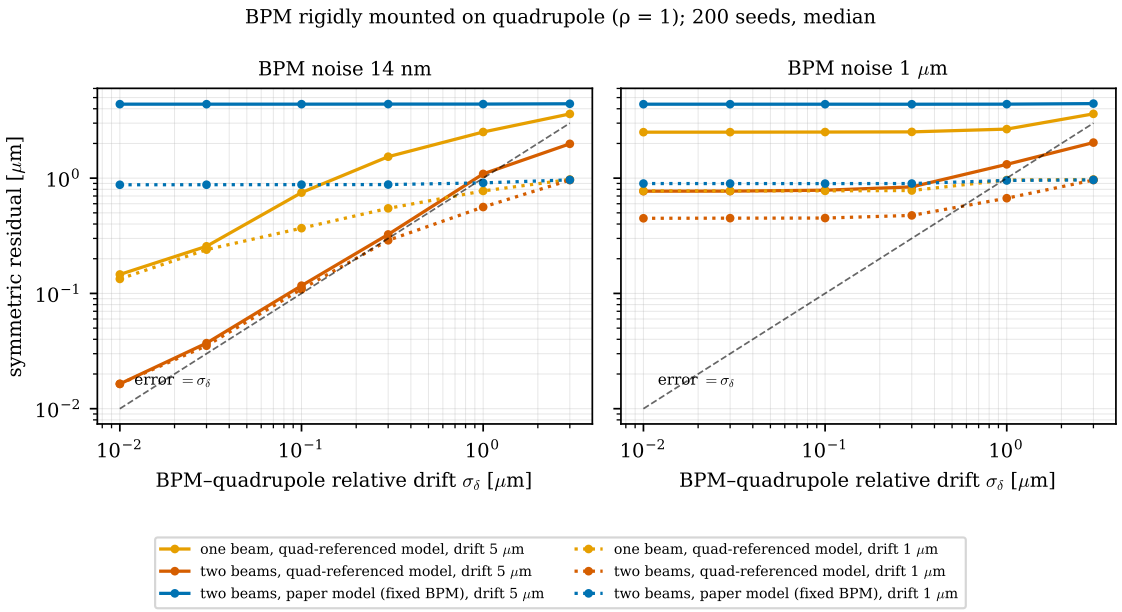
Tablo 8: Adım 2 senaryosu, 3 seed. `t1_edm.jsonl` [BELGELENMIŞ].

durum	C	çift kısım
yalnız kuadrupol düzeltmesi	1.20, 0.81, 2.51	$\sim 10^8$
kuadrupol + saptırıcı trimi	**0.0010, 0.0005, 0.0017**	6×10^3–2.5×10^6
kontrol: saptırıcı sürüklenmesi tam biliniyor	0.0002, 0.0050, 0.0053	$\sim 10^{-3}$
%0.2 gradyan hatası, trim	0.010, 0.011, 0.006	$\sim 2 \times 10^6$
%0.2 gradyan hatası, yalnız kuadrupol	1.28, 0.74, 2.80	$\sim 10^8$

Neden çalıştığını açıklayayım. Tek tek saptırıcıların kestirimi kötüdür: trimden sonra hata başlangıcın %25–80'i kadar kalır. Ama kötü kestirilen doğrultular, yörüngeye zaten küçük katkı veren doğrultulardır. Saptırıcı kaynaklı *yörünge* %97–99 azalır [BELGELENMIŞ]. $\varepsilon \times \phi$ etkisi iki yörüngenin çarpımıyla orantılı olduğu için bu yeterlidir [YORUM]. Roll trimi, öncü terim olan düşey alanı ekleyerek modellendi; alan deseninin dönmesinden gelen ikinci mertebe fark ihmal edildi [HIPOTEZ].

7.2 T2: BPM'i kuadrupole rijit bağlamak

BPM kuadrupole rijit bağlıysa okuma $r = x - d$ olur, yani demetin kuadrupol merkezine göre konumu. Bu, sahte EDM'yi belirleyen büyüklüğün ta kendisidir. Geriye kalan hata kaynağı, BPM elektriksel merkezi ile kuadrupol manyetik merkezi arasındaki farkın BBA'dan sonraki değişimi δ'dır (mekanik kayma ve BPM elektroniğinin ofset kayması toplamı).



Şekil 5: Rijit bağlı BPM: kalan simetrik artık, göreli kayma σ_δ'ya karşı.

Tablo 9: Sahte EDM C, 3 seed, 5 μm sürüklenme, 14 nm. `t2_edm.jsonl` [BELGELENMIŞ].

σ_δ	iki demet (E4)	tek demet (E2)
0.1 μm	0.001, 0.003, 0.005	0.04, 0.10, 0.004
0.3 μm	0.012, 0.036, 0.026	0.63, 0.28, 0.40
1 μm	0.17, 0.35, 0.27	8.8, 10.1, 3.2

İki demetin hatası yaklaşık $1.1\,\sigma_\delta$ ve sürüklenme genliğinden neredeyse bağımsız. Bu mimaride iki demetin üstünlüğü 25–50 kat [BELGELENMIŞ].

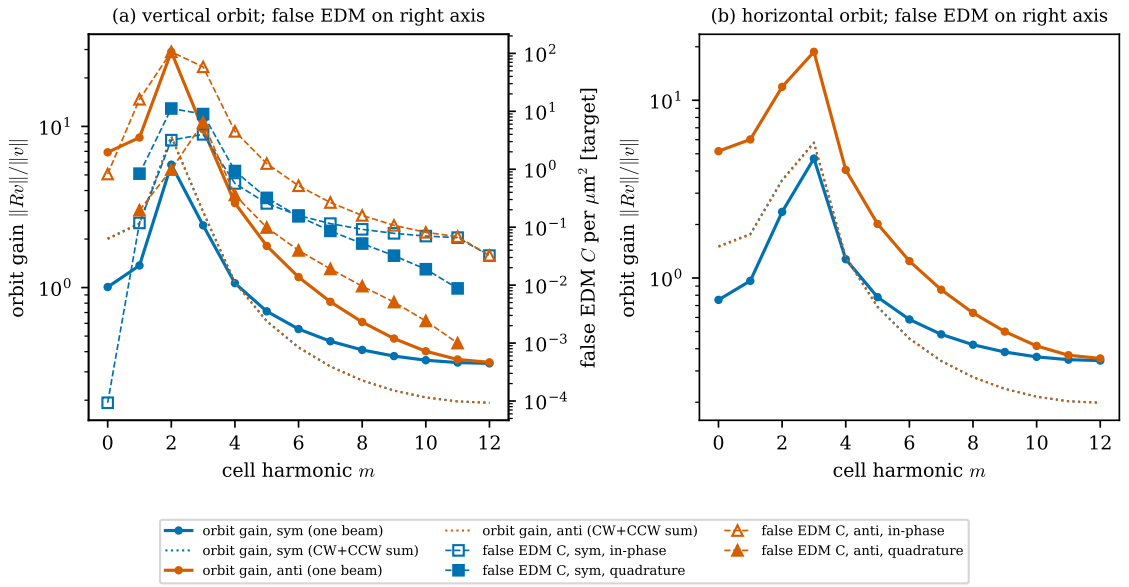
Literatür. BPM'i kuadrupole bağlamak lineer hızlandırıcılarda yerleşik bir uygulamadır: DESY TTF2/European XFEL'de BPM'ler kuadrupollerin içindedir ve gerili telle manyetik eksene kalibre edilir; CLIC/PACMAN'da BPM ve kuadrupol ortak desteğe mikrometre hassasiyetle monte edilir; LHC ark BPM'leri kuadrupol kriyostatlarındadır [BELGELENMIŞ]. Işık kaynakları ise senkrotron ışımasının ısıttığı girder yüzünden BPM'leri tersine ayırır (SLS, NSRRC) [BELGELENMIŞ]. Proton EDM halkasında senkrotron ışıması ihmal edilebilir, bu yüzden lineer hızlandırıcı gerekçesi geçerlidir [YORUM]. Ancak literatür µm düzeyinde *ön hizalama* gösterir; bizim istediğimiz zamanla kararlılıktır. Bu yüzden $\sigma_\delta \lesssim 0.3$–$1$ μm bir tasarım gereksinimi olarak yazılmalıdır [YORUM].

8 Adım 5: Harmonik başına yörünge kazancı ve spin duyarlılığı

Hakem A, uzun dalgalı kaymada demet kuadrupolleri izlediği için yörüngenin bastırıldığını, ama spinin aynı bastırmayı görüp görmediğinin belli olmadığını söylüyor. Bu bölümde tek harmonikli desenlerle bunu ölçüyorum.

8.1 Model

Hücre harmoniği $m = 0 \ldots 12$ için simetrik desen $v_{2k} = v_{2k+1} = \cos(2\pi mk/24)$, antisimetrik desen $v_{2k} = -v_{2k+1} = \cos(2\pi mk/24)$. Yörünge kazancı $\|Rv\|/\|v\|$. Sahte EDM bilineer olduğu için dx ve dy aynı harmonikle ve aynı türle eşleştirildi; iki eşleşme kullanıldı: *aynı faz* ($dx = dy = \cos$) ve *dik faz* ($dx = \cos$, $dy = \sin$; $m = 0, 12$'de tanımsız). Genlik 5 μm; sonuç $C/\mu\text{m}^2$.



Şekil 6: Yörünge kazancı (sol eksen) ve birim genlik karesi başına sahte EDM (sağ eksen).

Tablo 10: C per μm^2 ve dikey yörünge kazancı. `adim5_edm.jsonl`, `adim5_gain.json` [BELGELENMIŞ].

m	sim, aynı	sim, dik	antisim, aynı	antisim, dik	kazanç sim/antisim
0	9×10^{-5}	–	0.83	–	1.01 / 6.9
1	0.12	0.84	16	0.20	1.4 / 8.5
2	3.2	11	106	0.99	5.8 / 29
3	4.0	9.0	59	6.4	2.4 / 9.6
6	0.16	0.15	0.52	0.040	0.55 / 1.16
10	0.070	0.019	0.082	0.0024	0.35 / 0.40
12	0.0324	–	0.0324	–	0.34 / 0.34

8.2 Yorum

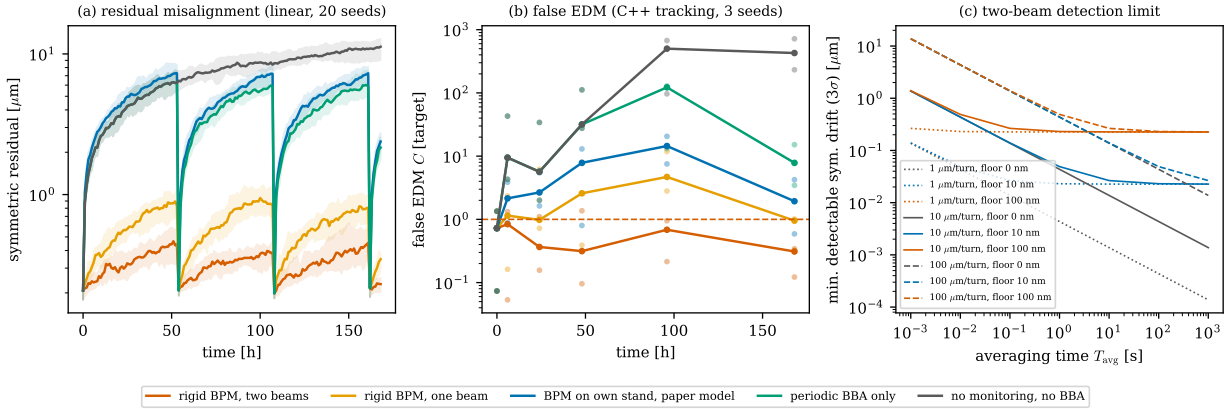
- $m \approx 12$'de simetrik ve antisimetrik desen ayırt edilemez: kazançlar ve sahte EDM birebir aynı. Düşük m'de simetrik kazanç antisimetrikten yalnızca 4–7 kat küçük [BELGELENMIŞ]. Makaledeki "$k = 24$ bileşeni yaklaşık 100 kat bastırılır" ifadesi ölçülen kazançlarla uyuşmuyor [YORUM].
- Spin, $m = 0$'da çok güçlü bastırılır (9×10^{-5}): demet kuadrupolleri izleyip merkezlerinden geçer. $m = 1$'de bastırma kısmi, en büyük duyarlılık betatron tune'una yakın $m = 2$–3'te [BELGELENMIŞ]. Korelasyonlu hata modelleri gücünü tam bu harmoniklerde toplar (Adım 4) [YORUM].
- Yörünge kazancının karesine bölünmüş en büyük sahte EDM, simetrik bileşen için antisimetrikten 2–3 kat büyüktür ($m = 2$'de 0.33'e karşı 0.13) [BELGELENMIŞ]. Yani simetrik bileşen yörüngedeki görünürlüğüne göre spine daha duyarlıdır, ama fark ılımlıdır.

9 Adım 6: Zaman senaryosu (Hakem B)

Hakem B, yöntemin işleyişinin ve performansının titiz bir biçimde gösterilmesini istiyor. Bu bölümde bir haftalık gerçekçi bir işletim senaryosu kuruyorum.

9.1 Senaryo

- 1 hafta, 1 saatlik adımlar. Sürüklenme: ATL yer hareketi, $A = 10^{-5}$ μm^2/(s·m); LEP (1.1×10^{-5}) ve TRISTAN (2.7×10^{-5}) ölçümlerine göre seçildi [BELGELENMIŞ].
- $t = 0$'da BBA artığı 0.3 μm rms [HIPOTEZ]. BPM–kuadrupol kayması 0.2 μm/$\sqrt{\text{gün}}$ [HIPOTEZ]; beklenen kayma 0.3 μm'ye ulaşınca BBA tetiklenir (bu hızla yaklaşık her 54 saatte).
- Gürültü: 10 μm/tur, 60 s ortalama, 10 nm elektronik tabanı [HIPOTEZ]. Ölçüm başına $\sigma_n = \sqrt{\sigma_{\text{tur}}^2/(f_{\text{dev}} T_{\text{ort}}) + \sigma_{\text{taban}}^2} \approx 10$ nm. Burada $f_{\text{dev}} \approx 270$ kHz tur frekansıdır.
- Senaryolar: W1 iki demet (rijit BPM, E4), W1 tek demet (E2), W0 makale modeli (BPM'ler ayrı ayakta ama aynı zeminde, E3), yalnız periyodik BBA, hiçbir şey.



Şekil 7: (a) Simetrik artık, doğrusal, 20 seed. (b) Sahte EDM, C++, 3 seed. (c) İki demetli tespit sınırı.

Tablo 11: Sahte EDM C, 3 seed (küçükten büyüğe). `adim6_edm.jsonl` [BELGELENMIŞ]. Hız için kısaltılmış estimatör ayarı kullanıldı.

senaryo	6 sa	24 sa	48 sa	96 sa	168 sa
$t = 0$ (BBA artığı)	0.07 / 0.73 / 1.35				
W1, iki demet	0.05/0.84/1.3	0.16/0.37/1.1	0.10/0.31/1.4	0.22/0.69/0.95	0.12/0.31/0.34
W1, tek demet	0.16/1.2/2.4	0.72/0.98/6.2	0.39/2.6/7.6	2.8/4.7/12	0.33/0.95/1.0
W0, makale	0.89/2.2/3.9	1.6/2.7/5.5	0.8/7.8/13	7.5/15/21	0.6/1.9/4.2
yalnız BBA	4.3/9.5/43	2.0/5.7/34	28/32/112	13/122/129	3.5/7.8/15
hiçbir şey	4.3/9.5/43	2.0/5.7/34	28/32/112	97/501/673	232/427/718

9.2 En küçük tespit edilebilir sürüklenme

Simetrik kestirimin gürültü kazancı iki demette $k = 0.75$, tek demette 2.35, makale modelinde 1.23 [BELGELENMIŞ]. 3σ tespit sınırı $3k\sigma_n$'dir. Örnek hesap: 10 μm/tur ve 10 nm taban, $T_{\text{ort}} = 1$ s için $\sigma_n = \sqrt{(10\ \mu\text{m})^2/(270\,000 \times 1) + (10\ \text{nm})^2} = \sqrt{(19.2)^2 + 10^2}$ nm ≈ 21.7 nm; sınır $3 \times 0.75 \times 21.7 \approx 49$ nm ≈ 0.05 μm. Ortalama süresi uzayınca sınır elektronik tabanına iner: 10 nm tabanla ≈ 0.02 μm, 100 nm tabanla ≈ 0.23 μm [BELGELENMIŞ].

9.3 Yorum

- İki demetli izleme bir hafta boyunca sahte EDM'yi BBA artığının belirlediği seviyede tutuyor (0.05–1.4); yalnız periyodik BBA iki BBA arasında 10–100 kat yükseliyor [BELGELENMIŞ].

- İzleyici BBA'nın bıraktığı durumu korur, daha iyisini yapamaz. Hedefin güvenli biçimde altında kalmak için BBA artığı $\lesssim 0.15$–0.2 μm olmalı [HIPOTEZ](sahte EDM'nin σ^2 ölçeklemesinden).
- BPM'ler zemini izlerken makaledeki model hedefin altında kalamıyor [BELGELENMIŞ].

10 Makale için çıkarımlar

10.1 Yöntemin geçerlilik alanı

[YORUM] Makalenin bugünkü iddiası kabaca "iki demetli toplam, kör simetrik bileşeni görür ve sürüklenme izleyicisi olarak kullanılabilir" şeklindedir. Kontroller bu iddianın aşağıdaki daha dar ama savunulabilir biçimini destekliyor:

> BPM'ler kuadrupollere rijit bağlı ve kestirici bunu bildiğinde, düzelticiler kuadrupol üstü manyetik trim sargıları olduğunda ve saptırıcılar kendi elektrik trimleriyle düzeltildiğinde, iki demetli izleme tek demetten 25–50 kat iyi çalışır ve BBA kalitesini günler boyunca korur.

10.2 Tasarım gereksinimleri

gereksinim	dayanak
BPM–kuadrupol göreli kararlılığı $\sigma_\delta \lesssim 0.3$–$1$ μm (BBA aralığı boyunca)	T2
kuadrupol üstü manyetik dipol trim sargıları	Adım 3
saptırıcı başına yüksek gerilim ve düşey elektrik trimi; saptırıcı sütunlu fit	Adım 2, T1
yalnız kuadrupol fiti kullanılırsa saptırıcı kararlılığı $\lesssim 5 \times 10^{-8}$ ve 0.05 μrad	Adım 2 ([HIPOTEZ] eşik)
BBA artığı $\lesssim 0.15$–0.2 μm	Adım 6 ([HIPOTEZ])
BPM elektronik tabanı $\lesssim$ 10–100 nm	Adım 6
çift kısmın sadeleşmesi için CW/CCW simetrisi	Adım 2, T1

10.3 Metinde düzeltilmesi gerekenler

1. BPM modeli açıkça yazılmalı; Sec. V.B'deki "ortak hareket" argümanı ters çevrilmeli: ortak hareket yöntemin aleyhine değil, kestirici bunu bildiğinde lehine.
2. Düzeltici türü (kuadrupol içi manyetik) ve fitin düzenlileştirmesi (TSVD, `rcond`) belirtilmeli.
3. Şekil 4 elmasının koşulları (14 nm, sıfır BPM ofseti, 15 seed) yazılmalı.
4. Sec. III'teki 100 kat bastırma iddiası ve Şekil 1(a)'daki analitik G_k formülü, ölçülen harmonik tabloyla değiştirilmeli.
5. "Tek demet kördür" yerine nicel bir karşılaştırma verilmeli: laboratuvara sabit BPM'de yaklaşık 3 kat (model hatasıyla kaybolur), rijit BPM'de 25–50 kat.
6. Hakem B için Adım 6'nın zaman senaryosu ve tespit sınırı eklenmeli.

11 Sınırlamalar ve açık sorular

- C++ sahte EDM sonuçlarının çoğu 3 seed'e dayanır; seed'ler arası dağılım bazen 10 kattan fazladır. Makaleye girecek sayılar için daha fazla seed gerekir.

- Statik başlangıç durumu simüle edilmedi: $10^{-4}/0.1$ mrad statik saptırıcı hataları milimetre düzeyinde yörünge yaratır; bunu kalibrasyonda düzeltmenin kendi sahte EDM tabanı bilinmiyor [HIPOTEZ].
- Adım 6'da saptırıcı sürüklenmesi ve T1 trimi aynı senaryoda birleştirilmedi.
- Adım 6 parametreleri (BBA artığı, δ kayma hızı, elektronik taban) tahmindir.
- Elektrostatik düzelticilerde kalan $C \approx 1.5$–3'ün mekanizması doğrulanmadı.
- Adım 6'da kısaltılmış estimatör ayarı kullanıldı (daha önce $p = 2.00$ ile doğrulanmış).

12 Çalışma sırasında düzeltilen hatalar

1. **Adım 1, ilk sürüm:** $\rho = 0$'da bile bağımsız BPM hareketi tam genlikle eklenmişti; böylece "laboratuvara sabit" durum yanlışlıkla "BPM'ler de 5 μm sürükleniyor" durumuna dönmüştü. İki aile ayrıldı (u = $\rho\Delta m$ ve eşit rms'li kötümser aile).
2. **Adım 2, tekme testi:** Sıfır testinde eski motoru yükleyen işçi süreci bu motoru bellekte tuttuğu için bir CCW roll koşumu yanlışlıkla sıfır çıkmıştı. Motor her görevde açıkça seçilecek biçimde düzeltildi.
3. **Adım 5:** $m = 0$ simetrik desen sabit olduğundan standart sapmayla normalizasyon NaN verdi; rms ile normalize edildi. Ayrıca bir ara sohbette simetrik bileşenin spin/yörünge oranı "yaklaşık 50 kat" diye yanlış yazılmıştı (antisimetrik için yanlış eşleşmeyle kıyaslanmıştı). Doğrusu 2–3 kattır.
4. **T2:** Hesap yanlışlıkla iki kez başlatılmıştı; kopya durduruldu, yinelenen satırlar temizlendi.

A Yeniden üretim

Bütün betikler ve sonuçlar `claude/brave-allen-92wn61` dalında, `revizyon/` klasöründedir. Mevcut kod değiştirilmedi.

betik	işlev
`integrator_rev.cpp/.py`	saptırıcı ε, ϕ ve saptırıcı konumunda manyetik düzelticiler
`adim1_bpm_model.py`	BPM modeli, ρ taraması, β-beat (`ADIM1_SIG_G`)
`build_rtrue.py`	gradyan hatalı gerçek makine matrisleri
`adim2_deflector.py`	tekme testi, saptırıcı matrisleri, rank/tarama, sahte EDM
`adim2_defl_diag.py`, `adim2_roll_C.py`	roll teşhisi ve ölçekleme
`adim3_correctors.py`	düzeltici türleri
`adim4_correlated.py`, `adim4_ground_bpm.py`	korelasyonlu hata ve zemin–BPM
`t1_defl_trim.py`, `t2_bpm_rigid.py`	tartışma testleri
`adim5_harmonics.py`	harmonik kazanç ve sahte EDM
`adim6_time.py`	zaman senaryosu ve tespit sınırı